

## 2.21 解答:

设

$$F(z) = u(\rho, \phi) + iv(\rho, \phi)$$

在圆盘  $|z| < a$  内解析, 其中

$$z = \rho e^{i\phi}, \quad z' = a e^{i\phi'}.$$

由柯西公式,

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z'|=a} \frac{F(z')}{z' - z} dz'$$

令

$$z' = a e^{i\phi'}, \quad dz' = i a e^{i\phi'} d\phi' = i z' d\phi',$$

得

$$F(\rho e^{i\phi}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(a e^{i\phi'}) \frac{z'}{z' - z} d\phi'$$

代入  $z = \rho e^{i\phi}$ ,  $z' = a e^{i\phi'}$ , 并令

$$r = \frac{\rho}{a}, \quad \theta = \phi - \phi',$$

定义柯西核为

$$K_C = \frac{z'}{z' - z} = \frac{1}{1 - r e^{i\theta}}$$

将其有理化,

$$K_C = \frac{1 - r \cos \theta + i r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

由柯西公式取实部可得

$$u(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[ u(a, \phi') \frac{1 - r \cos \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2} - v(a, \phi') \frac{r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2} \right] d\phi'$$

现在泊松核为

$$K_P = \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

要证明泊松公式, 只需证明

$$I = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{u(a, \phi')(r \cos \theta - r^2) + v(a, \phi') r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2} d\phi' = 0$$

注意到

$$K_P - K_C = \frac{r \cos \theta - r^2 - i r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

因此

$$\operatorname{Re} [F(a e^{i\phi'})(K_P - K_C)] = \frac{u(a, \phi')(r \cos \theta - r^2) + v(a, \phi') r \sin \theta}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

所以

$$I = \operatorname{Re} \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(ae^{i\phi'}) (K_P - K_C) d\phi' \right\}$$

下面计算括号中的积分。由

$$\theta = \phi - \phi',$$

有

$$K_P - K_C = \frac{re^{-i\theta} - r^2}{1 - 2r \cos \theta + r^2}$$

又因为

$$1 - 2r \cos \theta + r^2 = (1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta}),$$

所以

$$K_P - K_C = \frac{re^{-i\theta}}{1 - re^{-i\theta}}$$

代入

$$e^{-i\theta} = e^{-i(\phi - \phi')} = e^{-i\phi} e^{i\phi'},$$

得

$$K_P - K_C = \frac{re^{-i\phi} e^{i\phi'}}{1 - re^{-i\phi} e^{i\phi'}}$$

因此

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(ae^{i\phi'}) (K_P - K_C) d\phi' = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(ae^{i\phi'}) \frac{re^{-i\phi} e^{i\phi'}}{1 - re^{-i\phi} e^{i\phi'}} d\phi'$$

令

$$w = e^{i\phi'}, \quad d\phi' = \frac{dw}{iw}$$

则上式变成

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=1} F(aw) \frac{re^{-i\phi}}{1 - re^{-i\phi} w} dw$$

现在看被积函数的奇点。分母为零时，

$$1 - re^{-i\phi} w = 0,$$

所以

$$w = \frac{1}{r} e^{i\phi}.$$

由于

$$r = \frac{\rho}{a} < 1,$$

因此

$$\left| \frac{1}{r} e^{i\phi} \right| = \frac{1}{r} > 1$$

所以这个极点在单位圆外。

另一方面，由极坐标 Cauchy–Riemann 方程可知  $F$  在圆盘内解析，因此  $F(aw)$  在  $|w| < 1$

内解析。于是整个被积函数在单位圆内部没有奇点。由柯西定理，

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|w|=1} F(aw) \frac{re^{-i\phi}}{1 - re^{-i\phi}w} dw = 0$$

因此

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(ae^{i\phi'}) (K_P - K_C) d\phi' = 0$$

取实部后得到

$$I = 0$$